【書類名】　手続補正書
【整理番号】　G2922JP02
【提出日】　令和 8年 9月28日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-550465
【補正をする者】
　【識別番号】　000003964
　【氏名又は名称】　日東電工株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110004314
　【氏名又は名称】　弁理士法人青藍国際特許事務所
　【代表者】　西尾　光彦
　【電話番号】　（省略）
【発送番号】　234070
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　ヨウ素を含む偏光子と、
　エポキシ基を含む化合物Ａ１に由来する構造単位Ｕ１、及びオキセタン基を含む化合物Ａ２に由来する構造単位Ｕ２からなる群より選ばれる少なくとも１つを有する重合体を含む樹脂層と、を備え、
　下記式（１）によって算出されるｙの値が-１．６０以下である、偏光フィルム。
$y=(-3.71)x_1+(-3.94)x_2+(0.299)x_3+(0.226)x_4+(-1.05)x_5+(0.517)x_6+(0.769)x_7+71.81$　（１）
　前記式（１）において、$x_1$は、前記重合体を形成するためのモノマーのハンセン溶解度パラメータにおける分散項δＤ（$MPa^{1/2}$）であり、
　$x_2$は、前記重合体を形成するための前記モノマーの双極子モーメントにおけるｘ成分（Ｄｅｂｙｅ）であり、
　$x_3$は、前記重合体を形成するための前記モノマーと水分子との相互作用エネルギー（ｋｃａｌ／ｍｏｌ）であり、
　$x_4$は、前記重合体を形成するための前記モノマーの２５℃の水に対する溶解度（ｇ／１００ｇ）の常用対数値ＬｏｇＳであり、
　$x_5$は、前記重合体を形成するための前記モノマーの双極子モーメント（Ｄｅｂｙｅ）であり、
　$x_6$は、前記重合体を形成するための前記モノマーの双極子モーメントにおけるｚ成分（Ｄｅｂｙｅ）であり、
　$x_7$は、前記重合体を形成するための前記モノマーにおける水素結合アクセプターの数である。
　　【請求項２】
　前記重合体は、前記構造単位Ｕ１及び前記構造単位Ｕ２の両方を含む、請求項１に記載の偏光フィルム。
　　【請求項３】
　前記重合体において、前記構造単位Ｕ１の含有率と、前記構造単位Ｕ２の含有率との合計値が７０重量％以上である、請求項１に記載の偏光フィルム。
　　【請求項４】

前記化合物Ａ１は、エポキシ基以外の環構造を含む、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項５】
前記化合物Ａ１は、脂肪族環及び芳香族環からなる群より選ばれる少なくとも１つを含む、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項６】
前記化合物Ａ１は、フルオレン骨格を有する、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項７】
前記樹脂層は、酸発生剤及び／又は酸発生剤の分解物を含む、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項８】
前記樹脂層は、前記偏光子に直接接している、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項９】
前記樹脂層の厚さが３μｍ未満である、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項１０】
前記偏光子の厚さが１μｍ以上７μｍ未満である、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項１１】
前記偏光子は、ポリビニルアルコールを主成分として含む、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項１２】
保護フィルムをさらに備えた、請求項１に記載の偏光フィルム。
【請求項１３】
前記保護フィルム、前記樹脂層及び前記偏光子が積層方向にこの順で並んでいる、請求項１２に記載の偏光フィルム。
【請求項１４】
前記保護フィルムの透湿度が３００ｇ／（$m^2$・ｄａｙ）以上である、請求項１２に記載の偏光フィルム。
【請求項１５】
前記保護フィルムがトリアセチルセルロースを主成分として含む、請求項１２に記載の偏光フィルム。
【請求項１６】
前記保護フィルムの厚さが４０μｍ未満である、請求項１２に記載の偏光フィルム。
【請求項１７】
請求項１～１６のいずれか１項に記載の偏光フィルムと、
画像表示パネルと、
を備えた、画像表示装置。
【請求項１８】
ヨウ素を含む偏光子と、エポキシ基を含む化合物Ａ１に由来する構造単位Ｕ１、及びオキセタン基を含む化合物Ａ２に由来する構造単位Ｕ２からなる群より選ばれる少なくとも１つを有する重合体を含む樹脂層と、を備えた偏光フィルムの製造方法であって、
前記製造方法は、
下記式（１）によって算出されるｙの値が-１．６０以下であるモノマーを重合させて、前記重合体を得る工程を含む、偏光フィルムの製造方法。
$y=(-3.71)x_1+(-3.94)x_2+(0.299)x_3+(0.226)x_4+(-1.05)x_5+(0.517)x_6+(0.769)x_7+71.81$　（１）
前記式（１）において、$x_1$は、前記モノマーのハンセン溶解度パラメータにおける分散項δＤ（$MPa^{1/2}$）であり、
$x_2$は、前記モノマーの双極子モーメントにおけるｘ成分（Ｄｅｂｙｅ）であり、
$x_3$は、前記モノマーと水分子との相互作用エネルギー（ｋｃａｌ／ｍｏｌ）であり、
$x_4$は、前記モノマーの２５℃の水に対する溶解度（ｇ／１００ｇ）の常用対数値ＬｏｇＳであり、

$x_5$は、前記モノマーの双極子モーメント（Ｄｅｂｙｅ）であり、
$x_6$は、前記モノマーの双極子モーメントにおけるｚ成分（Ｄｅｂｙｅ）であり、
$x_7$は、前記モノマーにおける水素結合アクセプターの数である。

【手続補正2】
【補正対象書類名】　明細書
【補正対象項目名】　００６８
【補正方法】　変更
【補正の内容】
【００６８】
芳香族環を有する化合物Ａ１の具体例としては、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳなどのビスフェノール類に由来する構造を有するグリシジルエーテル化合物（例えば、ビスフェノール型エポキシ樹脂）；テトラヒドロキシフェニルメタン、テトラヒドロキシベンゾフェノン、ポリビニルフェノール、ｔ-ブチルフェノールなどの他のフェノール類に由来する構造を有するグリシジルエーテル化合物；９，９-ビス｛４-［２-（オキシラン-２-イルメトキシ）エトキシ］フェニル｝-９Ｈ-フルオレン、３’，６’-ビス（オキシラン-２-イルメトキシ）スピロ［フルオレン-９，９’-キサンテン］などのフルオレン骨格を有するグリシジルエーテル化合物；フェノールノボラックエポキシ樹脂、クレゾールノボラックエポキシ樹脂及びヒドロキシベンズアルデヒドフェノールノボラックエポキシ樹脂などのノボラック型エポキシ樹脂などが挙げられる。